GHISLAIN FRANK TONTSA APALA

Toulouse, France | frankapala75@gmail.com | linkedin.com/in/tontsa | github.com/FrankApala | ta-embedded.com

Ingénieur en informatique et systèmes embarqués (UTBM), actuellement en spécialisation en ingénierie des systèmes à ISAE-SUPAERO (Mastère Spécialisé, ingénierie des exigences, architecture système, MBSE). J'associe une expérience pratique du développement embarqué (C/C++, RTOS, Linux) à une formation à la conception de systèmes complexes. Recherche une alternance d'un an en ingénierie des systèmes, architecture système ou logiciel embarqué.

FORMATION

ISAE-SUPAERO / TSAAE — *Toulouse, France*
Mastère Spécialisé, Systems Engineering (RNCP niveau 7) — *Sept. 2026 – Sept. 2027*

- Certification professionnelle reconnue par l'État : Architecte-Manager en ingénierie système
- Programme : ingénierie des exigences, architecture et conception de systèmes, MBSE, sûreté de fonctionnement, management de projet

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) — *Belfort, France*
Diplôme d'ingénieur, Informatique — *Sept. 2022 – 2025*

RPTU Kaiserslautern — *Allemagne*
Semestre d'échange (ERASMUS), Ingénierie Informatique — *Oct. 2024 – Mars 2025*

ISET Nabeul — *Tunisie*
Licence, Informatique : Systèmes embarqués et mobiles — *Sept. 2019 – Juin 2022*

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

EFI Automotive — *Beynost, France*
Développeur Logiciel Embarqué — *Mars 2025 – Août 2025*

- Implémentation d'un serveur UDS (ISO 14229) sur CAN sous FreeRTOS sur microcontrôleur dsPIC33CK256MP508
- Amélioration de la gestion mémoire et des tâches pour réduire la consommation et améliorer la robustesse système
- Intégration d'un mécanisme de watchdog pour prévenir les blocages et sécuriser l'exécution du logiciel
- Mise en place de tests fonctionnels avec Vector CANoe pour valider la conformité aux standards ISO

Oxynode — *Belfort, France*
Développeur IoT Freelance — *Août 2024 – Nov. 2024*

- Développement de décodeurs JavaScript pour traiter et normaliser les données de capteurs IoT connectés via LoRaWAN
- Mise en place de tests unitaires et validation des trames reçues, garantissant la fiabilité des données traitées

Junior UTBM / ALSTOM — *Belfort, France*
Chef de Projet — *Mars 2024 – Août 2024*

- Analyse des besoins clients et rédaction de cahiers des charges pour des missions confiées par des entreprises à des étudiants UTBM
- Suivi du planning et des livrables via des réunions régulières avec l'équipe et les entreprises
- Pilotage d'un projet IoT, en coordonnant les échanges entre l'équipe étudiante et le client

INMAN — *Haguenau, France*
Développeur Logiciel Embarqué — *Sept. 2023 – Fév. 2024*

- Portage du firmware Zephyr RTOS du schéma de mélangeur électronique vers la régulation de vanne proportionnelle
- Conception d'une boucle de régulation PID avec retour capteur, calibration et repli sécurisé en cas de défaut
- Développement d'un outil embarqué basé sur ESP32 pour tester et piloter un système hydraulique via RS232

COMPÉTENCES

Langages : C, C++, Python

Systèmes & Protocoles : Linux, FreeRTOS, Zephyr RTOS, CAN, UART, SPI, I²C, MQTT

Architectures matérielles : ARM Cortex-A, ARM Cortex-M, PIC 8/16/32-bit, FPGA

Microcontrôleurs & plateformes : STM32, ESP32, Raspberry Pi, PIC/dsPIC

Build & automatisation : Makefile, CMake, Yocto, Buildroot

Outils & debug : Git, GDB, MPLAB ICD, Oscilloscope, CANoe

Langues parlées : Français (langue maternelle), Anglais (langue maternelle)

DISTINCTIONS

- Lauréat de la bourse d'excellence Eiffel, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (2022–2025)
- Lauréat de la bourse de coopération Tunisie–Cameroun (2019–2022)